

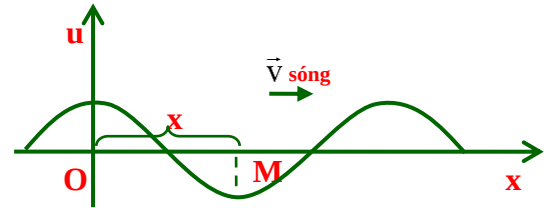
PHƯƠNG TRÌNH SÓNG CƠ

✎ Xét một sóng hình sin đang lan truyền trong môi trường theo trục x , sóng này phát ra từ một nguồn đặt tại điểm O . Chọn gốc tọa độ tại O và chọn gốc thời gian sao cho phương trình dao động tại **nguồn O** có

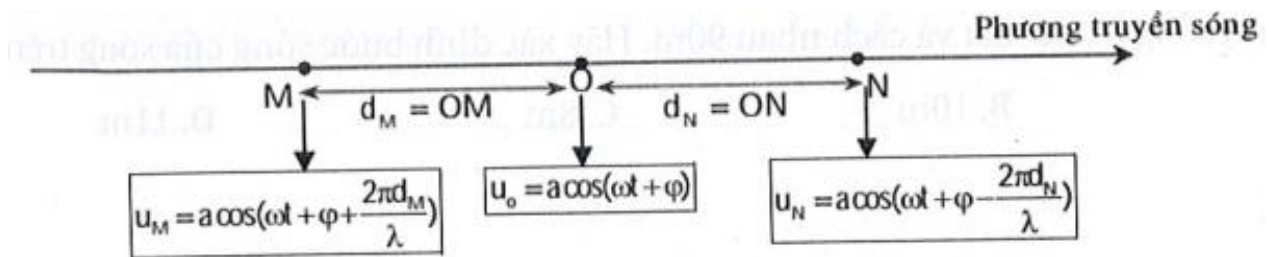
dạng $u_O = A \cos(\omega t + \varphi)$ với $\begin{cases} u: \text{li độ (x) sóng} \\ A: \text{biên độ sóng} \end{cases}$

✎ Sau khoảng thời gian Δt , dao động từ O truyền đến M cách O một khoảng x thì phương trình sóng tại M (cho biết li độ u của

phần tử có tọa độ x vào thời điểm t) là $u_M = A \cos\left(\omega t + \varphi \pm \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$



$\begin{cases} (-) \text{ Nếu M truyền sau O} \\ (+) \text{ Nếu M truyền trước O} \end{cases}$



✎ Đại lượng $\Delta\varphi = \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{2\pi d}{\lambda}$ gọi là **độ lệch pha** của sóng.

✎ **Tốc độ truyền sóng** $v_{\text{sóng}} = \frac{\text{he so truoct}}{\text{he so truoct}} = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$ là **tốc độ lan truyền dao động** trong môi trường.